

硬件计时器待改动需求

v2026.05.13 | 双向通讯一致性核查结论

背景：PC 控制端在 C:\代码\swiming_claude，硬件固件在 C:\硬件游泳计时器修改程序2026年5月文件夹\H753SWIM2026-5-11。我们对二者逐条核对后，发现以下三项需要硬件侧补做。修改后 PC 端**不需要再改任何代码**——PC 的解析/显示逻辑均已就位。

PC 端已自行修复一项关键 Bug：原 PC 发"盲表 2/3 扩展位图"用了 0x49 / 0x4A，被硬件 dispatcher 当成 Set_DateTime / Set_PoolSingleOrDoubleTP 误处理。已注释。详见本文末尾"背景信息"。

1. 必修 0x1A StartingBlock 抢跳符号位

现状

硬件出发台触发上行 0x1A 帧时，D10 (SW_Back1_Pos, 第 11 字节) 始终为 0。PC 端按 D10 ≠ 0 判抢跳并把反应时取负显示，因此 PC 永远收不到正确的抢跳标志，反应时永远显示为正值。

修改

代码位置	APP/swimplay.c 约 3588 行，发送 0x1A 帧的位置
触发条件	检测出运动员抢跳/犯规（出发台离台时刻早于发令枪）
需做的事	给 TXD_Buffer[SW_Back1_Pos] 赋非零值

```
// 在抢跳分支里加一行
TXD_Buffer[SW_Back1_Pos] = 1;    // 0x01 即可，PC 仅判非 0

// 如果是按“运动员出发时刻 - 发令枪时刻”得到的差值符号判断：
if (diff < 0) TXD_Buffer[SW_Back1_Pos] = 1;
else          TXD_Buffer[SW_Back1_Pos] = 0;
```

PC 端配合（已就位）

```
// TimingBridge.cs:340
bool isFalseStart = false;
if (cmd == 0x1A && rawD10 != 0) {
    isFalseStart = true;
    timeInSeconds = -timeInSeconds;
}
```

2. 必修 0x4B BatteryVoltage 周期上报

现状

APP/swimplay.c:1733 仅有一行注释提及，**完全没有实现** ADC 采样和发送代码。PC 端顶部状态栏的电压显示永远为空。

协议规约

方向	硬件 → PC（硬件主动周期上报）
命令字节 D2	0x4B（直接发送，无 +0x10 偏移）
字段	D3 = mV 高字节，D4 = mV 低字节（大端），D5-D10 = 0

示例：12.34 V = 12340 mV = 0x3034
F1 53 4B 30 34 00 00 00 00 00 00 F4

USER/swimtime.h 已有定义：#define Report_Voltage_RAW 0x4B

修改建议

在 swimplay.c 主循环或定时任务里，按 5-10 秒一次的节拍上报：

```
static u32 last_volt_send_tick = 0;
if (HAL_GetTick() - last_volt_send_tick >= 5000) {
    last_volt_send_tick = HAL_GetTick();
    u16 mv = ReadBatteryMV();           // 用户已有的 ADC 接口
    u8 buf[12];
    buf[0] = SOH;                       // 0xF1
    buf[1] = 'S';                       // 0x53
    buf[2] = Report_Voltage_RAW;         // 0x4B ← 直接写，不 +0x10
    buf[3] = (mv >> 8) & 0xFF;          // mV 高字节
    buf[4] = mv & 0xFF;                 // mV 低字节
```

```

    buf[5]  = 0; buf[6]  = 0; buf[7]  = 0;
    buf[8]  = 0; buf[9]  = 0; buf[10] = 0;
    buf[11] = EOT;                // 0xF4
    TCPIP_Send(buf, 12);          // 或者你已有的统一发送函数
}

```

PC 端配合（已就位）

```

// TimingBridge.cs case 0x4B → BatteryVoltage
// MainWindow.xaml.cs ProcessTimingDataFromHardware:
mv = (D3 << 8) | D4
V  = mv / 1000.0

// 顶栏显示 + 阈值染色:
//   < 11.0 V   红色（电量低）
//   11.0 - 11.5 琥珀
//   ≥ 11.5     绿色

```

3. 选修 0x42 SetCommand 新增子码 0x09

现状

PC → 硬件 已通过 0x41 帧 D5 把"盲表代替成绩延迟"下发，硬件已接收
(swimplay.c:5447 MBdelay_Time = RXD[5]*10)。主路径 OK。

USER/swimtime.h 已有定义: #define SetCmd_Sub_BlindReplaceDelay 0x09

缺口

硬件想"主动通知 PC 该参数变了"时，需经 0x42 子码路径。当前 case 0x32 的子码 switch 表 没有 0x09 分支。

修改（仅当硬件有"GUI 改参数→回传 PC"需求时做）

```

// 在 case 0x32 的子码 switch 里加:
case SetCmd_Sub_BlindReplaceDelay:    // 0x09
    // D4 = 0.1秒单位，例如 50 = 5.0s
    MBdelay_Time = RXD_Data_Buffer[4] * 10;
    break;

```

PC 端 `ApplyHardwareSettingFrame:2323` 已就位接收。
若硬件没有"GUI 改参数后回传 PC"的需求，本项可不做。

4. 背景信息 PC 端已自行修复的内容

Bug 描述

PC 同步设备状态时连续发三帧：

PC 发的 wire 字节	硬件 D2 – 0x10	硬件 case	正确？
<code>0x46</code>	0x36	Set_TPSBMB_State	✓ 正确
<code>0x49</code>	0x39	Set_DateTime	✗ 误改 RTC
<code>0x4A</code>	0x3A	Set_PoolSingleOrDoubleTP	✗ 误切单端

实际后果：每次参数设置 OK、触板模式切换、按 Ready 等，硬件都被误切到"单边模式"（D3 ≠ 0 时 `PoolSingleOrDoubleTPbit = 1`）→ 右端信号全部屏蔽 → 触板/出发台/盲表全部失效。甚至 RTC 也可能被误改。

PC 修复方案

已注释 `MainWindow.xaml.cs:2591-2602` 两条 `SendFullFrame(0x49...)` / `SendFullFrame(0x4A...)`。硬件侧不用做任何事。

给硬件团队的提醒：如果以后硬件想扩展"盲表 2/3 状态位图"功能，请使用 `≥ 0x60` 段的命令码（避开当前 dispatcher 的 `0x30+N` 段）。届时通知 PC 端，我们会重新启用对应的发送。

5. 测试建议

抢跳符号位

- 1. PC 上按"准备就绪"按钮，进入 Ready 状态
- 2. 在硬件上模拟"运动员早于发令枪"踩出发台
- 3. PC 端应显示反应时为**负值**（如 -0.020s），且日志里出现 `⚠ 抢跳（硬件确认）`

电池电压

- 1. PC 启动并连上硬件
- 2. 等待 5-10 秒
- 3. 顶部状态栏 `TimingStatusText` 应出现 `| 电池: X.XX V` , 色彩按阈值染 (<11.0 红 / 11.0-11.5 琥珀 / ≥11.5 绿)

子码 0x09 (如选做)

- 1. 硬件 GUI 改"盲表代替成绩延迟"参数
- 2. 硬件发 `0x42` 帧: `D3=0x09 D4=新值*10`
- 3. PC 端 `AddLog` 应出现 `硬件参数回报: D3=0x09 D4=...`

问题汇总

序号	项目	必/选	影响
1	0x1A D10 抢跳符号位	必修	抢跳无法识别
2	0x4B 电压上报	必修	电量监控不可用
3	0x42 子码 0x09	选修	参数双向同步
4	0x49/0x4A 冲突	PC 已修	已规避

协议手册全文详见同目录下 `通讯协议变更说明_v2026.05.13.pdf` 。